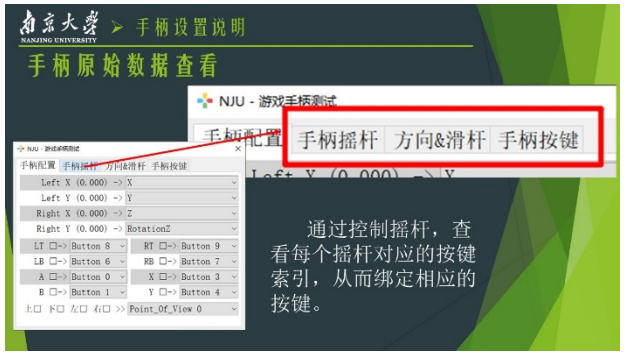
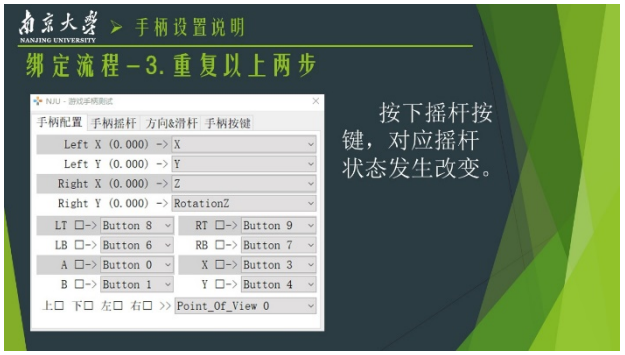
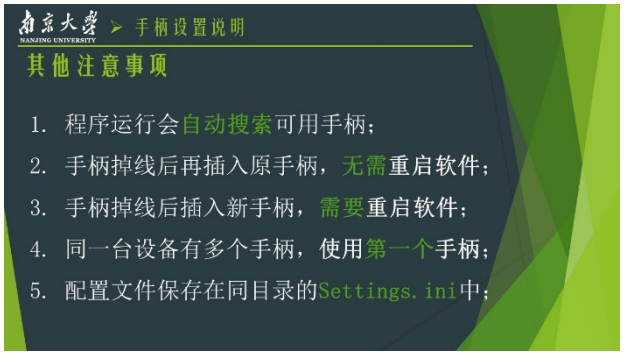
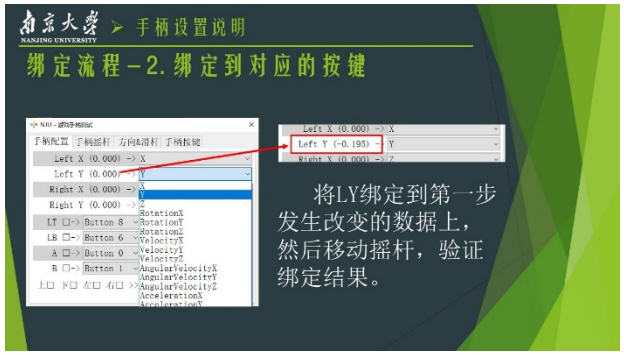
部分作品展示 -- 真空转移台软件开发操作说明









部分作品展示 -- 真空转移台软件开发操作说明

南京大学 NANJING UNIVERSITY ➢ 转移台设置说明

界面分区设置说明

- 选择要控制的轴对象
- 显示当前轴的工作状态
- 设置该轴的相关属性

南京大学 NANJING UNIVERSITY ➢ 转移台设置说明

其他注意事项

1. 程序运行前需要提前连接设备；
2. 设备掉线后会自动尝试连接；
3. 尽可能的不要修改相关的参数值；
4. 速度值与位置均为脉冲个数，可视为相对值；
5. 配置文件保存在同目录的Settings.ini中；

南京大学 NANJING UNIVERSITY ➢ 转移台设置说明

控制轴反转与其他设置

轴控制方向反转：
轴的旋转（移动）方向与当前手柄操作的方向相反；

其他属性设置：
与之前的属性设置界面内容相同；

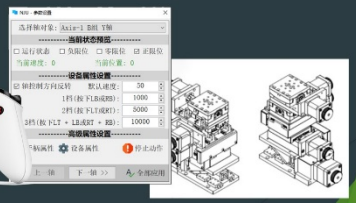
南京大学 NANJING UNIVERSITY ➢ 转移台设置说明

加速度与减速度设置说明

	加速度大	加速度小
减速度大	快速启动快速停止，可能会导致样品台晃动	慢速启动，快速停止，一般采用这种设置 ✓
减速度小	快速的启动，慢速停止，感觉上会有操作延迟	慢速启动，慢速停止，移动反应比较慢

南京大学 NANJING UNIVERSITY 转移台项目

软件操作说明

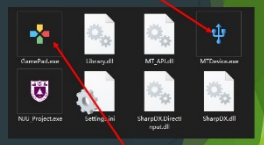


南京大学 NANJING UNIVERSITY ➢ 转移台设置说明

其他注意事项

1. 在进入手柄测试或设备测试时，手柄状态与设备状态绑定，为了防止操作失误，建议尽可能单独设置相关的属性；
2. 配置文件保存在同目录的Settings.ini中；

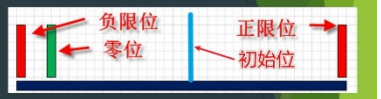
独立转移台配置程序



独立手柄配置程序

南京大学 NANJING UNIVERSITY ➢ 转移台设置说明

移动速度与零位设置



I. 当前手动操作的速度
II. 复位的速度

使用当前位置作为初始位

将当前参数应用到全部轴

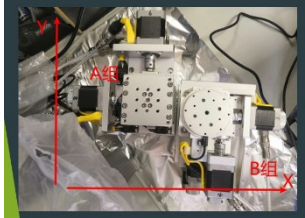
南京大学 NANJING UNIVERSITY ➢ 转移台设置说明

档位设置

档位	按键	说明
默认档位	LT松开 LB松开	最慢速的档位，也是默认档位
档位1	LT松开 LB按下	稍微快速一点的档位
档位2	LT按下 LB松开	比档位1稍微快速一点的档位
档位3	LT按下 LB按下	最快速的档位，用于快速移动转移台

南京大学 NANJING UNIVERSITY ➢ 转移台设置说明

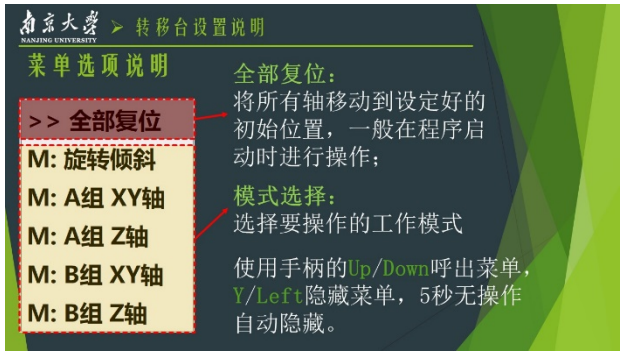
分组定义与运动方向定义

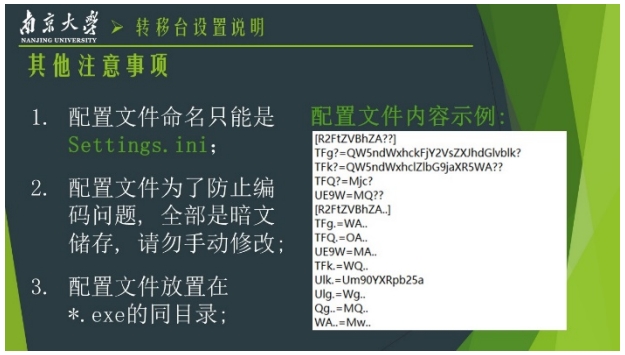


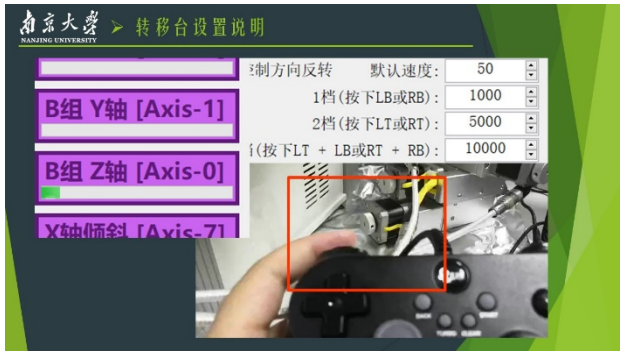
A组为5轴设备，位于观察角度的左侧；

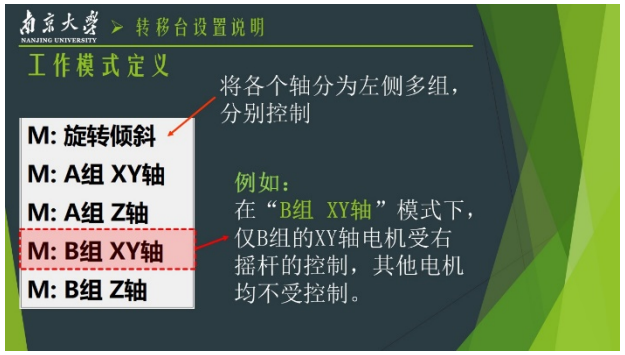
B组为4轴设备，位于观察角度的右侧；

其他定义如左图









项目开发平台：

Windows Visual Studio

C#

总代码量：

近 3000 行（可执行代码行数）

软件开发说明：

使用游戏手柄对一个 9 轴转移台在真空环境下的运动，要求运动精度为 5μm，所开发的软件要具有控制、配置、显示实时状态等功能。

机械结构设计（独立完成）：